

Código

Descripción

5 = ED5 – Activa la función Enclavamientos, y asigna una entrada digital (empezando por ED5) a la señal de enclavamiento para cada relé PFC. Estas asignaciones se definen en la tabla siguiente y dependen de:

• el número de relés PFC [número de parámetro 1401...1403 y 1410...1412 con el valor = 31 PFC]]

• el estado de la función Autocambio (desactivada si 8118 INTERV AUTOCAMB = 0.0, y activada en caso contrario).

Nº relés PFC	Autocambio desactivado (P 8118)	Autocambio activado (P 8118)
0	ED1...ED4: Libre ED5: Motor reg velocidad ED6: Libre	No se permite
1	ED1...ED4: Libre ED5: Motor reg velocidad ED6: Primer relé PFC	ED1...ED4: Libre ED5: Primer relé PFC ED6: Libre
2	No se permite	ED1...ED4: Libre ED5: Primer relé PFC ED6: Segundo relé PFC
3...6	No se permite	No se permite

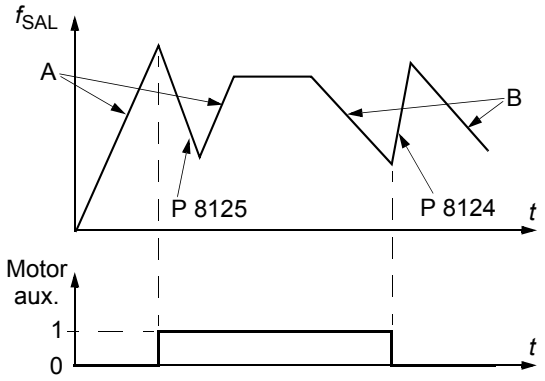
6 = ED 6 – Activa la función Enclavamientos, y asigna la entrada digital ED6 a la señal de enclavamiento para el motor regulado por velocidad.

• Requiere 8118 INTERV AUTOCAMB = 0.0.

Nº relés PFC	Autocambio desactivado	Autocambio activado
0	ED1...ED5: Libre ED6: Motor reg velocidad	No se permite
1	No se permite	ED1...ED5: Libre ED6: Primer relé PFC
2...6	No se permite	No se permite

Código	Descripción
8121	CONT BYPASS REG Selecciona el control bypass del Regulador. Cuando está activado, el control bypass del Regulador proporciona un mecanismo de control simple sin un regulador PID. - Utilice el control bypass del Regulador sólo en aplicaciones especiales. 0 = NO – Desactiva el control bypass del Regulador. El convertidor utiliza la referencia PFC normal: 1106 SELEC REF2. 1 = SI – Activa el control bypass del Regulador. - Se lleva a cabo el bypass del regulador PID de proceso. - El valor actual de PID se utiliza como la referencia PFC (entrada). Normalmente, REF EXT2 se utiliza como la referencia PFC. - El convertidor utiliza la señal de realimentación definida por 4014 SEL REALIM (o 4114) para la referencia de frecuencia PFC. - La figura muestra la relación entre la señal de control 4014 SEL REALIM (O 4114) y la frecuencia del motor regulado por velocidad en un sistema de tres motores. Ejemplo: en el diagrama siguiente, el flujo de salida de la estación de bombeo se controla a través del flujo de entrada medido (A). A = No hay motores auxiliares en funcionamiento B = Hay un motor auxiliar en funcionamiento C = Hay dos motores auxiliares en funcionamiento
8122	RETAR MARCH PFC Ajusta la demora de marcha para motores regulados por velocidad en el sistema. Al utilizar la demora, el convertidor opera de este modo: - Conecta el contactor del motor regulado por velocidad – conectando el motor a la salida de potencia del ACS550. - Retrasa la marcha del motor durante el tiempo 8122 RETAR MARCH PFC. - Arranca el motor regulado por velocidad. - Arranca los motores auxiliares. Véase el parámetro 8115 acerca de la demora. ⚠ ADVERTENCIA: los motores equipados con arrancadores en estrella-triángulo requieren un Retar march PFC. - Después de que la salida de relé del ACS550 conecte un motor, el arrancador en estrella-triángulo debe cambiar a la conexión en estrella y, seguidamente, a la conexión en triángulo antes de que el convertidor suministre potencia. - Así, Retar march PFC debe ser mayor que el ajuste de tiempo del arrancador en estrella-triángulo.

Código	Descripción
8123	ACTIVAR PFC Selecciona control PFC. Cuando está activado, el control PFC: • Conecta o desconecta motores auxiliares de velocidad constante a medida que aumenta o disminuye la demanda de salida. Los parámetros 8109 MARCHA FREQ 1 a 8114 BAJA FREQ 3 definen los puntos de conmutación en términos de la frecuencia de salida del convertidor. • Efectúa un ajuste a la baja de la salida del motor regulado por velocidad, al añadirse motores auxiliares, y ajusta al alta la salida del motor regulado por velocidad a medida que los motores auxiliares pasan a estar fuera de línea. • Proporciona funciones de Enclavamientos, si se han activado. • Requiere el parámetro 9904 MODO CTRL MOTOR = 3 (ESCALAR:FREQ). 0 = SIN SEL – Desactiva el control PFC. 1 = ACTIVO – Activa el control PFC.
8124	PARO AUX EN ACE Ajusta el tiempo de aceleración PFC para una rampa de la frecuencia cero a la máxima. Esta rampa de aceleración PFC: • Se aplica al motor regulado por velocidad, cuando se desconecta un motor auxiliar. • sustituye a la rampa de aceleración definida en el Grupo 22: ACCEL/DECEL: • Se aplica solamente hasta que la salida del motor regulado aumenta en una cantidad equivalente a la salida del motor auxiliar desconectado. Entonces se aplica la rampa de aceleración definida en el Grupo 22: ACCEL/DECEL. 0 = SIN SEL. 0,1...1800 – Activa esta función utilizando el valor introducido como el tiempo de aceleración.
8125	MARCH AUX EN DEC Ajusta el tiempo de deceleración PFC para una rampa de la frecuencia máxima a la cero. Esta rampa de deceleración PFC: • Se aplica al motor regulado por velocidad, cuando se conecta un motor auxiliar. • Sustituye a la rampa de deceleración definida en el Grupo 22: ACCEL/DECEL: • Se aplica solamente hasta que la salida del motor regulado disminuye en una cantidad equivalente a la salida del motor auxiliar. Entonces se aplica la rampa de deceleración definida en el Grupo 22: ACCEL/DECEL. 0 = SIN SEL. 0,1...1800 – Activa esta función utilizando el valor introducido como el tiempo de deceleración.
8126	AUTOCAMB TEMPOR Ajusta el autocambio utilizando una Función temporizada. Véase el parámetro 8119 NIVEL AUTOCAMB. 0 = SIN SEL. 1 = FUNC TEMP 1 – Habilita el autocambio cuando la Función temporizada 1 está activa. 2...4 = FUNC TEMP 2...4 – Habilita el autocambio cuando la Función temporizada 2...4 está activa.
8127	MOTORES Ajusta el número actual de motores controlados por el PFC (máximo 7 motores, 1 regulado por velocidad, 3 conectados directamente en línea y 3 de recambio). • Este valor también incluye el motor regulado por velocidad. • Este valor debe ser compatible con el número de relés asignados al PFC si se usa la función Autocambio. • Si no se usa la función Autocambio, el motor regulado por velocidad no precisa una salida de relé asignada al PFC, sino que precisa ser incluido en este valor.
8128	ORDEN MARCHA AUX Ajusta el orden de marcha de los motores auxiliares. 1 = A TIEMPO RUN – Tiempo compartido activo. Iguala el tiempo de marcha acumulado de los motores auxiliares. El orden de marcha depende del tiempo de marcha. El motor auxiliar cuyo tiempo de marcha acumulado es el menor se pone en marcha en primer lugar, a continuación el motor cuyo tiempo de marcha acumulado es el segundo menor, y así sucesivamente. Cuando la demanda se reduce, el primer motor que se detiene es aquel con el mayor tiempo de marcha acumulado. 2 = ORDEN RELE – El orden de marcha está fijado para ser el orden de los relés.



- A = motor regulado por velocidad que acelera según los parámetros del Grupo 22: ACCEL/DECEL (2202 o 2205).
- B = motor regulado por velocidad que decelera según los parámetros del Grupo 22: ACCEL/DECEL (2203 o 2206).
- Al arrancar el motor aux., el motor regulado por velocidad decelera según 8125 MARCH AUX EN DEC.
- Al parar el motor aux., el motor regulado por velocidad acelera según 8124 PARO AUX EN ACE.

Grupo 98: OPCIONES

Este grupo permite configurar opciones, en particular la habilitación de la comunicación serie con el convertidor.

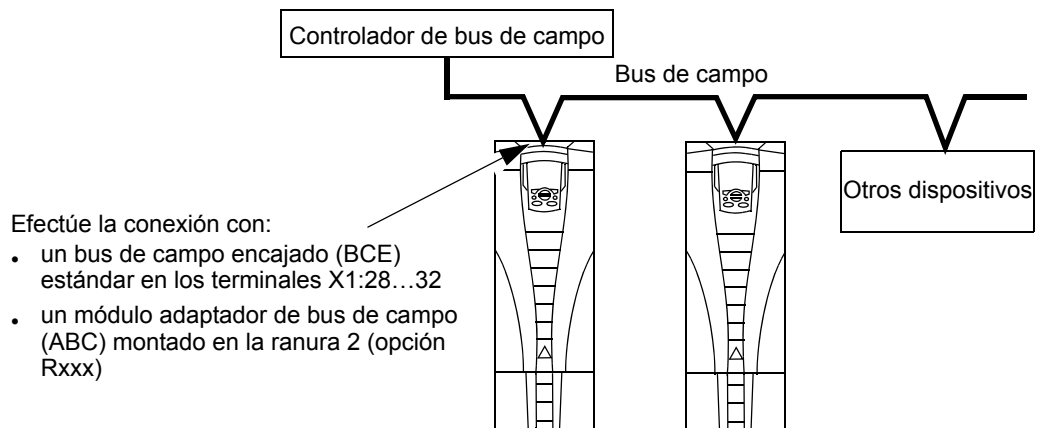
Código	Descripción
9802	SEL PROT COM Selecciona el protocolo de comunicación. 0 = SIN SEL – Sin selección de protocolo de comunicación. 1 = MODBUS EST – El convertidor se comunica con Modbus mediante el canal RS485 (comunicaciones X1, terminal). • Véase también el <i>Grupo 53: PROTOCOLO BCI</i> . 4 = ABC EXT – El convertidor se comunica a través de un módulo adaptador de bus de campo en la ranura de opción 2 del convertidor. • Véase también el <i>Grupo 51: MOD COMUNIC EXT</i> .

Bus de campo encajado

Sinopsis

El ACS550 puede configurarse para aceptar el control desde un sistema externo utilizando protocolos de comunicación serie estándar. Al utilizar comunicación serie, el ACS550 puede:

- recibir toda su información de control del bus de campo, o
- controlarse desde alguna combinación de control por bus de campo y otros lugares de control disponibles, como entradas analógicas o digitales, y el panel de control.



Están disponibles dos configuraciones de comunicaciones serie básicas:

- bus de campo encajado (BCE) – Al emplear la interfase RS485 en los terminales X1:28...32 en la tarjeta de control, un sistema de control puede comunicarse con el convertidor empleando el protocolo Modbus®. (Acerca de las descripciones del perfil y el protocolo, véanse los apartados *Datos técnicos del protocolo Modbus* y *Datos técnicos de los perfiles de control ABB* más adelante en este capítulo.)
- adaptador de bus de campo (ABC) – Véase el capítulo *Adaptador de bus de campo* en la página 241.

Interfase de control

En general, la interfase de control básica entre Modbus y el convertidor consta de:

- Códigos de salida
 - Código de control
 - Referencia 1
 - Referencia 2
- Códigos de entrada
 - Código de estado
 - Valor actual 1
 - Valor actual 2

- Valor actual 3
- Valor actual 4
- Valor actual 5
- Valor actual 6
- Valor actual 7
- Valor actual 8

El contenido de estos códigos se define a través de perfiles. Para más información sobre los perfiles utilizados, véase el apartado *Datos técnicos de los perfiles de control ABB* en la página 227.

Nota: las palabras "salida" y "entrada" se utilizan desde el punto de vista del controlador de bus de campo. Por ejemplo, una salida describe el flujo de datos del controlador de bus de campo al convertidor y aparece como una entrada desde el punto de vista del convertidor.

Planificación

La planificación de la red deberá tener en cuenta las cuestiones siguientes:

- Qué tipos y cantidades de dispositivos deben conectarse a la red.
- Qué información de control debe enviarse a los convertidores.
- Qué información de realimentación debe enviarse de los convertidores al sistema controlador.

Instalación mecánica y eléctrica – BCE

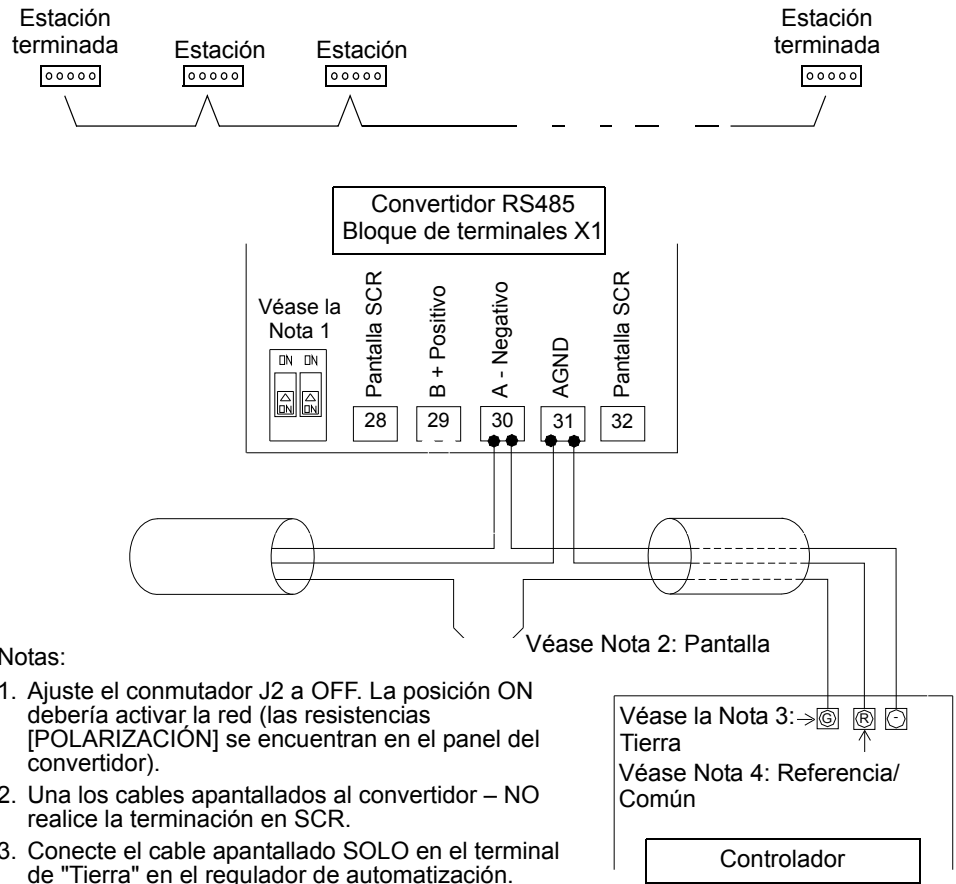


ADVERTENCIA: las conexiones sólo deben efectuarse con el convertidor desconectado de la fuente de alimentación.

Los terminales 28... 32 se destinan a comunicaciones RS485.

- Utilice Belden 9842 o equivalente. Belden 9842 es un cable doble de par apantallado con una impedancia característica de 120 ohmios.
- Utilice uno de estos pares trenzados apantallados para el enlace RS485. Utilice este par para conectar todos los terminales A (-) juntos y todos los terminales B (+) juntos.
- Utilice uno de los hilos en el otro par para tierra lógica (terminal 31), dejando un hilo sin usar.
- No conecte directamente a tierra la red RS485 en ningún punto. Conecte a tierra todos los dispositivos de la red empleando sus terminales de conexión a tierra correspondientes.
- Como siempre, los hilos de conexión a tierra no deben formar bucles cerrados, y todos los dispositivos deben conectarse a un tierra común.
- Conecte el enlace RS485 en un bus en cadena de margarita, sin líneas desprendidas.

- Para reducir el ruido en la red, realice la terminación de la red RS485 empleando resistencias de $120\ \Omega$ en ambos extremos de la red. Utilice el conmutador DIP para conectar o desconectar las resistencias de terminación. Véase el diagrama siguiente.



Notas:

1. Ajuste el conmutador J2 a OFF. La posición ON debería activar la red (las resistencias [POLARIZACIÓN] se encuentran en el panel del convertidor).
 2. Una los cables apantallados al convertidor – NO realice la terminación en SCR.
 3. Conecte el cable apantallado SOLO en el terminal de "Tierra" en el regulador de automatización.
 4. Conecte el cable AGND al terminal de "Referencia" en el regulador de automatización.
- Para obtener información de configuración, véanse los apartados siguientes:
 - *Configuración para la comunicación – BCE* en la página 207
 - *Activación de las funciones de control del convertidor – BCE* en la página 209
 - Los datos técnicos específicos del protocolo BCE apropiado. Por ejemplo, *Datos técnicos del protocolo Modbus* en la página 218.

Configuración para la comunicación – BCE

Selección de la comunicación serie

Para activar la comunicación serie, ajuste el parámetro 9802 SEL PROT COM = 1 (MODBUS EST).

Nota: si no puede ver la selección deseada en el panel, su convertidor no dispone de ese software de protocolo en la memoria de aplicación.

Configuración de la comunicación serie

El ajuste de 9802 ajusta automáticamente los valores por defecto apropiados en los parámetros que definen el proceso de comunicación. A continuación se definen tales parámetros y descripciones. En particular, observe que el id de estación podría requerir un ajuste.

Código	Descripción	Referencia de protocolo
		Modbus
5301	ID PROTOCOLO-LO BCI Contiene la identificación y la versión de programa del protocolo.	No editar. Cualquier valor distinto de cero introducido para el parámetro 9802 SEL PROT COM ajusta este parámetro automáticamente. El formato es: XXYY, donde XX = ID de protocolo, e YY = versión de programa.
5302	ID ESTACION BCI Define la dirección de nodo del enlace RS485. Nota: Para que una nueva dirección tenga efecto, debe efectuarse el ciclo de la alimentación del convertidor o 5302 debe ajustarse previamente a 0 antes de seleccionar una nueva dirección. Si se deja 5302 = 0 el canal RS485 se sitúa en restauración, lo que desactiva la comunicación.	Ajuste cada convertidor en la red con un valor exclusivo para este parámetro. Cuando se selecciona este protocolo, el valor por defecto para este parámetro es: 1
5303	VEL TRANSM BCI Define la velocidad de comunicación del enlace RS485 en kbits por segundo (kbits/s). 1,2 kb/s 19,2 kb/s 2,4 kb/s 38,4 kb/s 4,8 kb/s 57,6 kb/s 9,6 kb/s 76,8 kb/s	Cuando se selecciona este protocolo, el valor por defecto para este parámetro es: 9.6
5304	PARIDAD BCI Define la longitud de datos, paridad y bits de paro a utilizar con la comunicación RS485. • Deben utilizarse los mismos ajustes en todas las estaciones en línea. 0 = 8 N 1 – 8 bits de datos, sin paridad, un bit de paro. 1 = 8 N 2 – 8 bits de datos, sin paridad, dos bits de paro. 2 = 8 E 1 – 8 bits de datos, paridad par, un bit de paro. 3 = 8 O 1 – 8 bits de datos, paridad impar, un bit de paro.	Cuando se selecciona este protocolo, el valor por defecto para este parámetro es: 1
5305	PERFIL CTRL BCI Selecciona el perfil de comunicación utilizado por el protocolo BCE. 0 = ABB DRV LIM – El funcionamiento del Código de control/estado se ajusta al perfil ABB Drives, utilizado en el ACS400. 1 = DCU PROFILE – El funcionamiento del Código de control/estado se ajusta al perfil DCU de 32 bits. 2 = ABB DRV FULL – El funcionamiento del Código de control/estado se ajusta al perfil ABB Drives, utilizado en el ACS600/800.	Cuando se selecciona este protocolo, el valor por defecto para este parámetro es: 0

Nota: tras cualquier cambio en los ajustes de comunicación, el protocolo debe reactivarse conectando y desconectando la alimentación del convertidor o borrando y restaurando la Id de la estación (5302).

Activación de las funciones de control del convertidor – BCE

Control del convertidor

El control por bus de campo de diversas funciones del convertidor requiere que la configuración:

- ordene al convertidor que acepte el control por bus de campo de la función
- defina como una entrada de bus de campo cualquier dato del convertidor requerido para el control
- defina como una salida de bus de campo cualquier dato de control requerido por el convertidor

Los apartados siguientes describen, a un nivel general, la configuración requerida para cada función de control. Acerca de los detalles específicos de cada protocolo, véase el documento suministrado con el módulo ABC.

Control de Marcha/Paro/Dirección

El uso del bus de campo para el control de marcha/paro/dirección del convertidor requiere:

- el ajuste de los valores de parámetros del convertidor definido a continuación
- comando(s) suministrado(s) por el controlador de bus de campo en el lugar apropiado. (El lugar es definido por la Referencia de protocolo, que depende del protocolo.)

Parámetro de convertidor		Valor	Descripción	Referencia de protocolo Modbus ¹	
				ABB DRV	DCU PROFILE
1001	COMANDOS EXT1	10 (COMUNIC)	Marcha/Paro por bus de campo con Ext1 seleccionado.	40001 bits 0...3	40031 bits 0, 1
1002	COMANDOS EXT2	10 (COMUNIC)	Marcha/Paro por bus de campo con Ext2 seleccionado.	40001 bits 0...3	40031 bits 0, 1
1003	DIRECCIÓN	3 (PETICION)	Dirección por bus de campo.	4002/4003 ²	40031 bit 3

¹ Para Modbus, la referencia de protocolo puede depender del perfil utilizado, de ahí las dos columnas en estas tablas. Una columna hace referencia al perfil ABB Drives, seleccionado cuando el parámetro 5305 = 0 (ABB DRV LIM) o 5305 = 2 (ABB DRV FULL). La otra columna hace referencia al perfil DCU seleccionado cuando el parámetro 5305 = 1 (DCU PROFILE). Véase el apartado *Datos técnicos de los perfiles de control ABB* en la página 227.

² La referencia proporciona control de dirección – una referencia negativa proporciona giro inverso.

Selección de referencia de entrada

El uso del bus de campo para proporcionar referencias de entrada al convertidor requiere:

- el ajuste de los valores de parámetros del convertidor definido a continuación
- código(s) de referencia suministrado(s) por el controlador de bus de campo en el lugar apropiado. (El lugar es definido por la Referencia de protocolo, que depende del protocolo.)

Parámetro de convertidor		Valor	Descripción	Referencia de protocolo Modbus	
				ABB DRV	DCU PROFILE
1102	SELEC EXT1/EXT2	8 (COMUNIC)	Selección de serie de referencias por bus de campo.	40001 bit 11	40031 bit 5
1103	SELEC REF1	8 (COMUNIC)	Referencia de entrada 1 por bus de campo.	40002	
1106	SELEC REF2	8 (COMUNIC)	Referencia de entrada 2 por bus de campo.	40003	

Escalado de referencia

Cuando se requiera, las REFERENCIAS pueden escalarse. Véase lo siguiente, según proceda:

- Registro Modbus 40002 en el apartado *Datos técnicos del protocolo Modbus* de la página 218
- *Escalado de referencia* en el apartado *Datos técnicos de los perfiles de control ABB* de la página 227.

Control heterogéneo del convertidor

El uso del bus de campo para el control heterogéneo del convertidor requiere:

- el ajuste de los valores de parámetros del convertidor definido a continuación
- comando(s) suministrado(s) por el controlador de bus de campo en el lugar apropiado. (El lugar es definido por la Referencia de protocolo, que depende del protocolo.)

Parámetro de convertidor		Valor	Descripción	Referencia de protocolo Modbus	
				ABB DRV	DCU PROFILE
1601	PERMISO MARCHA	7 (COMUNIC)	Permiso de marcha por bus de campo	40001 bit 3	40031 bit 6 (inverso)
1604	SEL REST FALLO	8 (COMUNIC)	Restauración de fallos por bus de campo.	40001 bit 7	40031 bit 4
1606	BLOQUEO LOCAL	8 (COMUNIC)	La fuente para la selección del bloqueo local es el bus de campo.	No procede.	40031 bit 14
1607	SALVAR PARAM	1 (SALVAR)	Guarda los parámetros alterados en la memoria (y el valor vuelve a 0).	41607	

Parámetro de convertidor		Valor	Descripción	Referencia de protocolo Modbus	
				ABB DRV	DCU PROFILE
1608	PERMISO DE INI 1	7 (COMUNIC)	La fuente para el permiso de marcha 1 es el Código de comando del bus de campo.	No procede.	40032 bit 2
1609	PERMISO DE INI 2	7 (COMUNIC)	La fuente para el permiso de marcha 2 es el Código de comando del bus de campo.		40032 bit 3
2013	SEL PAR MINIMO	7 (COMUNIC)	La fuente para la selección del par mínimo es el bus de campo.		40031 bit 15
2014	SEL PAR MAXIMO	7 (COMUNIC)	La fuente para la selección del par máximo es el bus de campo.		
2201	SEL ACE/DEC 1/2	7 (COMUNIC)	La fuente para la selección del par de rampas es el bus de campo.		40031 bit 10

Control de salidas de relé

El uso del bus de campo para el control de salidas de relé requiere:

- el ajuste de los valores de parámetros del convertidor definido a continuación
- comando(s) de relé, con codificación binaria, suministrado(s) por el controlador de bus de campo en el lugar apropiado. (El lugar es definido por la Referencia de protocolo, que depende del protocolo.)

Parámetro de convertidor		Valor	Descripción	Referencia de protocolo Modbus	
				ABB DRV	DCU PROFILE
1401	SALIDA RELÉ SR1	35 (COMUNIC)	Salida de relé 1 controlada por bus de campo.	40134 bit 0 o 00033	
1402	SALIDA RELÉ SR2	35 (COMUNIC)	Salida de relé 2 controlada por bus de campo.	40134 bit 1 o 00034	
1403	SALIDA RELÉ SR3	35 (COMUNIC)	Salida de relé 3 controlada por bus de campo.	40134 bit 2 o 00035	
1410 ¹	SALIDA RELE SR4	35 (COMUNIC)	Salida de relé 4 controlada por bus de campo.	40134 bit 3 o 00036	
1411 ¹	SALIDA RELE SR5	35 (COMUNIC)	Salida de relé 5 controlada por bus de campo.	40134 bit 4 o 00037	
1412 ¹	SALIDA RELÉ 6	35 (COMUNIC)	Salida de relé 6 controlada por bus de campo.	40134 bit 5 o 00038	

¹ Más de 3 relés requieren la adición de un módulo de ampliación de relés.

Nota: la realimentación del estado de relé se produce sin la configuración definida a continuación.

Parámetro de convertidor		Descripción	Referencia de protocolo Modbus	
			ABB DRV	DCU PROFILE
0122	ESTADO SR 1-3	Estado del relé 1...3.	40122	
0123	ESTADO SR 4-6	Estado del relé 4...3.	40123	

Control de salidas analógicas

El uso del bus de campo para el control de salidas analógicas (p. ej., punto de consigna PID) requiere:

- el ajuste de los valores de parámetros del convertidor definido a continuación
- valor(es) analógico(s) suministrado(s) por el controlador de bus de campo en el lugar apropiado. (El lugar es definido por la Referencia de protocolo, que depende del protocolo.)

Parámetro de convertidor		Valor	Descripción	Referencia de protocolo Modbus	
				ABB DRV	DCU PROFILE
1501	SEL CONTENID SA1	135 (VALOR COMUNIC. 1)	Salida analógica 1 controlada escribiendo en el parámetro 0135.	—	
0135	VALOR COMUNIC. 1	—		40135	

Parámetro de convertidor		Valor	Descripción	Referencia de protocolo Modbus	
				ABB DRV	DCU PROFILE
1507	SEL CONTENID SA2	136 (VALOR COMUNIC. 2)	Salida analógica 2 controlada escribiendo en el parámetro 0136.	–	
0136	VALOR COMUNIC. 2	–		40136	

Fuente del punto de consigna del control PID

Utilice los ajustes siguientes para seleccionar el bus de campo como la fuente de punto de consigna para los bucles PID:

Parámetro de convertidor		Valor	Descripción	Referencia de protocolo Modbus	
				ABB DRV	DCU PROFILE
4010	SEL PUNTO CONSIG (Serie 1)	8 (VALOR COMUNIC. 1) 9 (COMUNIC+EA1) 10 (COMUNIC*EA1)	El punto de consigna es la referencia de entrada 2 (+/-* EA1)	40003	
4110	SEL PUNTO CONSIG (Serie 2)				
4210	SEL PUNTO CONSIG (Trim/Ext)				

Fallo de comunicación

Al utilizar control por bus de campo, especifique la acción del convertidor si se pierde la comunicación serie.

Parámetro de convertidor		Valor	Descripción
3018	FUNC FALLO COMUN	0 (SIN SEL) 1 (FALLO) 2 (VEL CONST 7) 3 (ULTIMA VELOC)	Ajuste para obtener la respuesta apropiada del convertidor.
3019	TIEM FALLO COMUN	Ajuste la demora de tiempo antes de actuar en una pérdida de comunicación.	

Realimentación del convertidor – BCE

Realimentación predefinida

Las entradas del controlador (salidas del convertidor) tienen significados predefinidos establecidos por el protocolo. Esta realimentación no requiere configuración del convertidor. La tabla siguiente muestra un ejemplo de datos de realimentación. Para obtener una lista completa, véanse las listas de códigos/puntos/objetos en los datos técnicos acerca del protocolo apropiado a partir de la página 218.

Parámetro de convertidor		Referencia de protocolo Modbus	
		ABB DRV	DCU PROFILE
0102	VELOCIDAD	40102	
0103	FREC SALIDA	40103	
0104	INTENSIDAD	40104	
0105	PAR	40105	
0106	POTENCIA	40106	
0107	TENSION BUS CC	40107	
0109	TENSION SALIDA	40109	
0301	COD ORDEN BC1 – bit 0 (PARO)	40301 bit 0	
0301	COD ORDEN BC1 1 – bit 2 (INV)	40301 bit 2	
0118	ED 1-3 ESTADO – bit 0 (ED3)	40118	

Nota: con Modbus, es posible acceder a cualquier parámetro utilizando el formato: “4” seguido del número de parámetro.

Adaptación a escala del valor actual

La adaptación a escala de valores actuales puede depender de protocolo. En general, para valores actuales, escale el valor entero de realimentación utilizando la resolución del parámetro. (Véase el apartado *Lista de parámetros completa* en la página 95 acerca de las resoluciones de parámetros.) Por ejemplo:

Entero de realimentación	Resolución de parámetro	(Entero de realimentación) (Resolución de parámetro) = Valor escalado
1	0,1 mA	$1 \cdot 0,1 \text{ mA} = 0,1 \text{ mA}$
10	0,1%	$10 \cdot 0,1\% = 1\%$

Cuando los parámetros son un porcentaje, el apartado *Descripciones completas de los parámetros* especifica qué parámetro corresponde al 100%. En tales casos, para efectuar la conversión de un porcentaje a unidades de ingeniería, multiplique por el valor del parámetro que defina el 100% y divida por 100%.

Por ejemplo:

Entero de realimentación	Resolución de parámetro	Valor del parámetro que define el 100%.	(Entero de realimentación) (Resolución de parámetro) (Valor de ref. 100%) / 100% = Valor escalado
10	0,1%	1500 rpm ¹	$10 \cdot 0,1\% \cdot 1500 \text{ RPM} / 100\% = 15 \text{ rpm}$
100	0,1%	500 Hz ²	$100 \cdot 0,1\% \cdot 500 \text{ Hz} / 100\% = 50 \text{ Hz}$

¹ Suponiendo para este ejemplo que el valor actual utilice el parámetro 9908 VELOC NOM MOT como la referencia al 100%, y que 9908 = 1500 rpm.

² Suponiendo para este ejemplo que el valor actual utilice el parámetro 9907 FREQ NOM MOT como la referencia al 100%, y que 9907 = 500 Hz.

Diagnósticos – BCI

Cola de fallos para el diagnóstico del convertidor

Acerca de la información de diagnóstico general del ACS550, véase el capítulo *Diagnósticos* en la página 263. Los tres fallos más recientes del ACS550 se comunican al bus de campo como se define a continuación.

Parámetro de convertidor		Referencia de protocolo Modbus	
		ABB DRV	DCU PROFILE
0401	LAST FAULT	40401	
0412	FALLO ANTERIOR 1	40412	
0413	FALLO ANTERIOR 2	40413	

Diagnóstico de la comunicación serie

Los problemas de red pueden ser provocados por múltiples causas. Algunas de ellas son:

- conexiones flojas
- cableado incorrecto (incluyendo cables intercambiados)
- mala conexión a tierra
- números de estación duplicados
- configuración incorrecta de los convertidores u otros dispositivos de la red.

Las principales características de diagnóstico para el análisis de fallos en una red BCI incluyen los parámetros del *Grupo 53: PROTOCOLO BCI 5306...5309*. El apartado *Descripciones completas de los parámetros* de la página 109 describe estos parámetros en detalle.

Situaciones de diagnóstico

Los subapartados siguientes describen diversas situaciones de diagnóstico, los síntomas del problema y las acciones de corrección.

Funcionamiento normal

Durante el funcionamiento normal de la red, los valores de parámetro 5306...5309 actúan del modo siguiente en cada convertidor:

- 5306 MENSAJ CORR BCI avanza (avanza para cada mensaje recibido correctamente y dirigido a este convertidor).
- 5307 ERRORES CRC BCI no avanza en absoluto (avanza cuando se recibe un mensaje CRC no válido).
- 5308 ERRORES UART BCI no avanza en absoluto (avanza cuando se detectan errores de formato de caracteres, como errores de paridad o trama).
- 5309 El valor de ESTADO BCI varía en función del tráfico de la red.

Pérdida de comunicación

El comportamiento del ACS550, si se perdió la comunicación, se configuró anteriormente en el apartado *Fallo de comunicación* de la página 213. Los parámetros son 3018 FUNC FALLO COMUN y 3019 TIEM FALLO COMUN. El apartado *Descripciones completas de los parámetros* de la página 109 describe estos parámetros en detalle.

Sin una estación maestra en línea

Sin una estación maestra en línea, ni los MENSAJ CORR BCI ni los errores (5307 ERRORES CRC BCI y 5308 ERRORES UART BCI) aumentan en ninguna de las estaciones.

Para corregirlo:

- Compruebe que esté conectado un maestro de red y que esté correctamente programado en la red.
- Verifique que el cable esté conectado y que no esté cortado o cortocircuitado.

Estaciones duplicadas

Si dos o más estaciones tienen números duplicados:

- No es posible dirigirse a dos o más convertidores.
- Cada vez que se efectúa una lectura o escritura en una estación determinada, el valor de 5307 ERRORES CRC BCI o 5308 ERRORES UART BCI avanza.

Para corregirlo: Verifique los números de estación de todas las estaciones. Cambie los números de estación conflictivos.

Hilos intercambiados

Si se intercambian los hilos de comunicación (el terminal A en un convertidor se conecta al terminal B en otro):

- El valor de 5306 MENSAJ CORR BCI no avanza.
- Los valores de 5307 ERRORES CRC BCI y 5308 ERRORES UART BCI están avanzando.

Para corregirlo: Compruebe que las líneas RS-485 no se hayan intercambiado.

Fallo 28 – Err serie 1

Si el panel de control del convertidor muestra el código de fallo 28, ERROR SERIE 1, compruebe si se da uno de los supuestos siguientes:

- El sistema maestro no funciona. Para corregirlo, resuelva el problema del sistema maestro.
- La conexión de comunicación no es buena. Para corregirlo, compruebe la conexión de comunicación en el convertidor.
- La selección de final de espera para el convertidor es demasiado breve para la instalación en cuestión. El maestro no interroga al convertidor dentro de la demora de final de espera especificada. Para corregirlo, incremente el tiempo ajustado por el parámetro 3019 TIEM FALLO COMUN.

Fallos 31...33 – BCI1...BCI3

Los tres códigos de fallo BCI listados para el convertidor en el capítulo *Diagnósticos* en la página 263 (códigos de fallo 31...33) no se utilizan.

Sucesos intermitentes de desconexión de la línea

Los problemas descritos anteriormente son los problemas más comunes apreciados en la comunicación serie del ACS550. También pueden surgir problemas intermitentes provocados por:

- conexiones levemente flojas
- desgaste de los hilos provocado por vibraciones del equipo
- conexión a tierra y apantallamiento insuficientes en los dispositivos y los cables de comunicación.

Datos técnicos del protocolo Modbus

Sinopsis

El protocolo Modbus® fue introducido por Modicon, Inc. para su uso en entornos de control con controladores programables Modicon. Debido a su facilidad de uso e implementación, este lenguaje PLC común se adoptó rápidamente como una norma de facto para la integración de una amplia variedad de controladores maestros y dispositivos esclavos.

Modbus es un protocolo serie y asíncrono. Las transacciones son de tipo semidúplex, con un solo Maestro que controla uno o más Esclavos. Aunque es posible emplear RS232 para la comunicación punto a punto entre un solo Maestro y un solo Esclavo, una implementación más común comprende una red RS485 multipunto con un solo Maestro que controla varios Esclavos. El ACS550 incorpora RS485 como su interfase física Modbus.

RTU

La especificación Modbus define dos modos de transmisión diferenciados: ASCII y RTU. El ACS550 sólo soporta RTU.

Resumen de características

El ACS550 soporta los siguientes códigos de función Modbus.

Función	Cód. (hex)	Descripción
Leer estado de bobina	0x01	Leer estado de salida discreta. Para el ACS550, los bits individuales del código de control se correlacionan con las Bobinas 1...16. Las salidas de relé se correlacionan secuencialmente con la Bobina 33 (p. ej. SR1=Bobina 33).
Leer estado de entrada discreta	0x02	Leer estado de entradas discretas. Para el ACS550, los bits individuales del código de estado se correlacionan con las Entradas 1...16 o 1...32, en función del perfil activo. Las entradas terminales se correlacionan secuencialmente empezando por la Entrada 33 (p. ej. ED1=Entrada 33).
Leer varios registros de retención	0x03	Leer varios registros de retención. Para el ACS550, todo el conjunto de parámetros se correlaciona como registros de retención, así como los valores de comando, estado y referencia.
Leer varios registros de entrada	0x04	Leer varios registros de entrada. Para el ACS550, los 2 canales de entrada analógica se correlacionan como registros de entrada 1 y 2.
Forzar una única bobina	0x05	Escribir una única salida discreta. Para el ACS550, los bits individuales del código de control se correlacionan con las Bobinas 1...16. Las salidas de relé se correlacionan secuencialmente con la Bobina 33 (p. ej. SR1=Bobina 33).
Escribir un único registro de retención	0x06	Escribir un único registro de retención. Para el ACS550, todo el conjunto de parámetros se correlaciona como registros de retención, así como los valores de comando, estado y referencia.
Diagnósticos	0x08	Realizar diagnósticos Modbus. Se soportan subcódigos para Consulta (0x00), Reinicio (0x01) & Sólo escuchar (0x04).
Forzar varias bobinas	0x0F	Escribir varias salidas discretas. Para el ACS550, los bits individuales del código de control se correlacionan con las Bobinas 1...16. Las salidas de relé se correlacionan secuencialmente con la Bobina 33 (p. ej. SR1=Bobina 33).

Función	Cód. (hex)	Descripción
Escribir varios registros de retención	0x10	Escribir varios registros de retención. Para el ACS550, todo el conjunto de parámetros se correlaciona como registros de retención, así como los valores de comando, estado y referencia.
Escribir/leer varios registros de retención	0x17	Esta función combina las funciones 0x03 y 0x10 en un único comando.

Resumen de correlaciones

La tabla siguiente resume la correlación entre el ACS550 (parámetros y E/S) y el espacio de referencia Modbus. Para obtener detalles, véase *Direccionamiento Modbus* a continuación.

ACS550	Referencia Modbus	Códigos de función soportados
- Bits de control - Salidas de relé	Bobinas (0xxxx)	01 – Leer estado de bobina 05 – Forzar una única bobina 15 – Forzar varias bobinas
- Bits de estado - Entradas discretas	Entradas discretas (1xxxx)	02 – Leer el estado de entrada
Entradas analog	Registros de entrada (3xxxx)	04 – Leer registros de entrada
- Parámetros - Códigos de control/estado - Referencias	Registros de retención (4xxxx)	03 – Leer registros 4X 06 – Preajustar un solo registro 4X 16 – Preajustar varios registros 4X 23 – Leer/escribir registros 4X

Perfiles de comunicación

Al efectuar la comunicación a través de Modbus, el ACS550 soporta varios perfiles para información de control y estado. El parámetro 5305 PERFIL CTRL BCI selecciona el perfil empleado.

- ABB DRV LIM – El perfil primario (y de fábrica) es el perfil ABB DRV LIM. Esta implementación del Perfil ABB Drives estandariza la interfase de control con convertidores ACS400. El perfil ABB Drives se basa en la interfase PROFIBUS. Se comenta en detalle en los apartados siguientes.
- DCU PROFILE – El perfil DCU PROFILE amplía la interfase de control y estado a 32 bits. Se trata de la interfase interna entre la aplicación del convertidor principal y el entorno del bus de campo encajado.
- ABB DRV FULL – ABB DRV FULL es la implementación del perfil ABB Drives que estandariza la interfase de control con convertidores ACS600 y ACS800. Esta implementación soporta dos bits de código de control no soportados por la implementación ABB DRV LIM.

Direccionamiento Modbus

Con Modbus, cada código de función implica acceso a una serie de referencias Modbus específica. Por ello, el primer dígito no se incluye en el campo de dirección de un mensaje Modbus.

Nota: el ACS550 soporta el direccionamiento basado en cero de la especificación Modbus. El registro de retención 40002 está direccionado como 0001 en un mensaje Modbus. De manera similar, la bobina 33 se direcciona como 0032 en un mensaje Modbus.

Véase una vez más el *Resumen de correlaciones* anterior. Los apartados siguientes describen en detalle la correlación con cada serie de referencias Modbus.

Correlación 0xxxx – Entradas Modbus. El convertidor correlaciona la información siguiente con la serie Modbus 0xxxx llamada Entradas discretas Modbus:

- correlación en bits del CÓDIGO CONTROL (seleccionado con el parámetro 5305 PERFIL CTRL BCI). Las primeras 32 bobinas se reservan para este cometido.
- estados de salida de relé, numerados secuencialmente empezando por la bobina 00033.

La tabla siguiente resume la serie de referencias 0xxxx:

Ref. Modbus	Ubicación interna (todos los perfiles)	ABB DRV LIM (5305 = 0)	DCU PROFILE (5305 = 1)	ABB DRV FULL (5305 = 2)
00001	CODIGO CONTROL – Bit 0	OFF1 ¹	PARO	OFF1 ¹
00002	CODIGO CONTROL – Bit 1	OFF2 ¹	FUNCIONAR	OFF2 ¹
00003	CODIGO CONTROL – Bit 2	OFF3 ¹	REVERSE	OFF3 ¹
00004	CODIGO CONTROL – Bit 3	FUNCIONAR	LOCAL	FUNCIONAR
00005	CODIGO CONTROL – Bit 4	N/D	RESET	RAMP_OUT_ZERO ¹
00006	CODIGO CONTROL – Bit 5	RAMP_HOLD ¹	EXT2	RAMP_HOLD ¹
00007	CODIGO CONTROL – Bit 6	RAMP_IN_ZERO ¹	RUN_DISABLE	RAMP_IN_ZERO ¹
00008	CODIGO CONTROL – Bit 7	RESET	STPMODE_R	RESET
00009	CODIGO CONTROL – Bit 8	N/D	STPMODE_EM	N/D
00010	CODIGO CONTROL – Bit 9	N/D	STPMODE_C	N/D
00011	CODIGO CONTROL – Bit 10	N/D	RAMP_2	REMOTE_CMD ¹
00012	CODIGO CONTROL – Bit 11	EXT2	RAMP_OUT_0	EXT2
00013	CODIGO CONTROL – Bit 12	N/D	RAMP_HOLD	N/D
00014	CODIGO CONTROL – Bit 13	N/D	RAMP_IN_0	N/D
00015	CODIGO CONTROL – Bit 14	N/D	REQ_LOCALLOCK	N/D
00016	CODIGO CONTROL – Bit 15	N/D	TORQLIM2	N/D
00017	CODIGO CONTROL – Bit 16	No procede.	FBLOCAL_CTL	No procede.
00018	CODIGO CONTROL – Bit 17		FBLOCAL_REF	
00019	CODIGO CONTROL – Bit 18		START_DISABLE1	
00020	CODIGO CONTROL – Bit 19		START_DISABLE2	
00021... 00032	Reservado	Reservado	Reservado	Reservado
00033	SALIDA RELÉ 1	salida relé 1	salida relé 1	salida relé 1
00034	SALIDA RELÉ 2	salida relé 2	salida relé 2	salida relé 2
00035	SALIDA RELÉ 3	salida relé 3	salida relé 3	salida relé 3
00036	SALIDA RELE 4	salida rele 4	salida rele 4	salida rele 4
00037	SALIDA RELE 5	salida rele 5	salida rele 5	salida rele 5
00038	SALIDA RELÉ 6	salida relé 6	salida relé 6	salida relé 6

¹ = Baja activa

Para los registros 0xxxx:

- El estado siempre es legible.
- Es posible forzar a través de la configuración de usuario del convertidor para control por bus de campo.
- Las salidas de relé adicionales se añaden secuencialmente.

El ACS550 soporta los siguientes códigos de función Modbus para bobinas:

Código de función	Descripción
01	Leer estado de bobina
05	Forzar una única bobina
15 (0x0F Hex)	Forzar varias bobinas

Correlación 1xxxx – Entradas discretas Modbus. El convertidor correlaciona la información siguiente con la serie Modbus 1xxxx llamada Entradas discretas Modbus:

- correlación en bits del CÓDIGO ESTADO (seleccionado con el parámetro 5305 PERFIL CTRL BCI). Las primeras 32 entradas se reservan para este cometido.
- entradas de hardware discretas, numeradas secuencialmente empezando por la entrada 33.

La tabla siguiente resume la serie de referencias 1xxxx:

Ref. Modbus	Ubicación interna (todos los perfiles)	ABB DRV (5305 = 0 OR 2)	(5305 = 1) DCU PROFILE
10001	CODIGO ESTADO – Bit 0	RDY_ON	LISTO
10002	CODIGO ESTADO – Bit 1	RDY_RUN	HABILITADO
10003	CODIGO ESTADO – Bit 2	RDY_REF	STARTED
10004	CODIGO ESTADO – Bit 3	TRIPPED	EN FUNC.
10005	CODIGO ESTADO – Bit 4	OFF_2_STA ¹	ZERO_SPEED
10006	CODIGO ESTADO – Bit 5	OFF_3_STA ¹	ACCELERATE
10007	CODIGO ESTADO – Bit 6	SWC_ON_INHIB	DECELERATE
10008	CODIGO ESTADO – Bit 7	ALARM	AT_SETPOINT
10009	CODIGO ESTADO – Bit 8	AT_SETPOINT	LIMIT
10010	CODIGO ESTADO – Bit 9	REMOTE	SUPERVISION
10011	CODIGO ESTADO – Bit 10	ABOVE_LIMIT	REV_REF
10012	CODIGO ESTADO – Bit 11	EXT2	REV_ACT
10013	CODIGO ESTADO – Bit 12	RUN_ENABLE	PANEL_LOCAL
10014	CODIGO ESTADO – Bit 13	N/D	FIELD BUS_LOCAL
10015	CODIGO ESTADO – Bit 14	N/D	EXT2_ACT
10016	CODIGO ESTADO – Bit 15	N/D	FALLO
10017	CODIGO ESTADO – Bit 16	Reservado	ALARM
10018	CODIGO ESTADO – Bit 17	Reservado	REQ_MAINT
10019	CODIGO ESTADO – Bit 18	Reservado	DIRLOCK
10020	CODIGO ESTADO – Bit 19	Reservado	LOCALLOCK

Ref. Modbus	Ubicación interna (todos los perfiles)	ABB DRV (5305 = 0 OR 2)	(5305 = 1) DCU PROFILE
10021	CODIGO ESTADO – Bit 20	Reservado	CTL_MODE
10022	CODIGO ESTADO – Bit 21	Reservado	Reservado
10023	CODIGO ESTADO – Bit 22	Reservado	Reservado
10024	CODIGO ESTADO – Bit 23	Reservado	Reservado
10025	CODIGO ESTADO – Bit 24	Reservado	Reservado
10026	CODIGO ESTADO – Bit 25	Reservado	Reservado
10027	CODIGO ESTADO – Bit 26	Reservado	REQ_CTL
10028	CODIGO ESTADO – Bit 27	Reservado	REQ_REF1
10029	CODIGO ESTADO – Bit 28	Reservado	REQ_REF2
10030	CODIGO ESTADO – Bit 29	Reservado	REQ_REF2EXT
10031	CODIGO ESTADO – Bit 30	Reservado	ACK_STARTINH
10032	CODIGO ESTADO – Bit 31	Reservado	ACK_OFF_ILCK
10033	ED1	ED1	ED1
10034	ED2	ED2	ED2
10035	ED3	ED3	ED3
10036	ED4	ED4	ED4
10037	ED5	ED5	ED5
10038	ED6	ED6	ED6

¹ = Baja activa

Para los registros 1xxxx:

- Las entradas discretas adicionales se añaden secuencialmente.

El ACS550 soporta los siguientes códigos de función Modbus para entradas discretas:

Código de función	Descripción
02	Leer el estado de entrada

Correlación 3xxxx – Entradas Modbus. El convertidor correlaciona la información siguiente con las direcciones Modbus 3xxxx llamadas registros de entrada Modbus:

- cualquier entrada analógica definida por el usuario.

La tabla siguiente resume los registros de entrada:

Referencia Modbus	ACS550 todos los perfiles	Comentarios
30001	EA1	Este registro comunicará el nivel de la Entrada analógica 1 (0...100%).
30002	EA2	Este registro comunicará el nivel de la Entrada analógica 2 (0...100%).

El ACS550 soporta los siguientes códigos de función Modbus para registros 3xxxx:

Código de función	Descripción
04	Leer el estado de entrada 3xxxx

Correlación del registro 4xxxx. El convertidor correlaciona sus parámetros y otros datos con los registros de retención 4xxxx del modo siguiente:

- 40001...40099 se correlacionan con el control del convertidor y los valores actuales. Estos registros se describen en la tabla siguiente.
- 40101...49999 se correlacionan con los parámetros del convertidor 0101...9999. Las direcciones de registro que no corresponden a parámetros del convertidor no son válidas. Si se intenta efectuar la lectura o la escritura fuera de las direcciones de los parámetros, la interfase Modbus remite un código de excepción al controlador.

La tabla siguiente resume los registros de control del convertidor 4xxxx 40001...40099 (para registros 4xxxx por encima de 40099, véase la lista de parámetros del convertidor, p. ej. 40102 es el parámetro 0102):

Registro Modbus		Acceso	Comentarios
40001	CÓDIGO DE CONTROL	L/E	Se correlaciona directamente con el código de control DEL PERFIL. Soportado solamente si 5305 = 0 o 2 (perfil ABB Drives). El parámetro 5319 conserva una copia en formato hexadecimal. Si 5305 = 1 (perfil DCU seleccionado), el registro permanece vacío.
40002	Referencia 1	L/E	Rango = 0...+20000 (escalado a 0...1105 REF1 MAXIMO), o -20000...0 (escalado a 1105 REF1 MAXIMO...0).
40003	Referencia 2	L/E	Rango = 0...+10000 (escalado a 0...1108 REF2 MAXIMO), o -10000...0 (escalado a 1108 REF2 MAXIMO...0).
40004	CÓDIGO DE ESTADO	R	Se correlaciona directamente con el código de estado DEL PERFIL. Soportado solamente si 5305 = 0 o 2 (perfil ABB Drives). El parámetro 5320 conserva una copia en formato hexadecimal. Si 5305 = 1 (perfil DCU seleccionado), el registro permanece vacío.
40005	Actual 1 (selección mediante 5310)	R	Por defecto, guarda una copia de 0103 FREC SALIDA. Utilice el parámetro 5310 para seleccionar un valor actual distinto para este registro.
40006	Actual 2 (selección mediante 5311)	R	Por defecto, guarda una copia de 0104 INTENSIDAD. Utilice el parámetro 5311 para seleccionar un valor actual distinto para este registro.
40007	Actual 3 (selección mediante 5312)	R	Por defecto, no guarda nada. Utilice el parámetro 5312 para seleccionar un valor actual para este registro.
40008	Actual 4 (selección mediante 5313)	R	Por defecto, no guarda nada. Utilice el parámetro 5313 para seleccionar un valor actual para este registro.
40009	Actual 5 (selección mediante 5314)	R	Por defecto, no guarda nada. Utilice el parámetro 5314 para seleccionar un valor actual para este registro.
40010	Actual 6 (selección mediante 5315)	R	Por defecto, no guarda nada. Utilice el parámetro 5315 para seleccionar un valor actual para este registro.

Registro Modbus		Acceso	Comentarios
40011	Actual 7 (selección mediante 5316)	R	Por defecto, no guarda nada. Utilice el parámetro 5316 para seleccionar un valor actual para este registro.
40012	Actual 8 (selección mediante 5317)	R	Por defecto, no guarda nada. Utilice el parámetro 5317 para seleccionar un valor actual para este registro.
40031	LSW DEL CÓDIGO DE CONTROL ACS550	L/E	Se correlaciona directamente con el Código Menos Significativo (LSW) del CÓDIGO DE CONTROL DEL PERFIL DCU. Soportado tan sólo si 5305 = 1. Véase el parámetro 0301.
40032	MSW DEL CÓDIGO DE CONTROL ACS550	R	Se correlaciona directamente con el Código Más Significativo (MSW) del código de CONTROL DEL PERFIL DCU.. Soportado tan sólo si 5305 = 1. Véase el parámetro 0302.
40033	LSW DEL CÓDIGO DE ESTADO ACS550	R	Se correlaciona directamente con el Código Menos Significativo (LSW) del CÓDIGO DE ESTADO DEL PERFIL DCU. Soportado tan sólo si 5305 = 1. Véase el parámetro 0303.
40034	MSW DEL CÓDIGO DE ESTADO ACS550	R	Se correlaciona directamente con el Código Más Significativo (MSW) del CÓDIGO DE ESTADO DEL PERFIL DCU. Soportado tan sólo si 5305 = 1. Véase el parámetro 0304.
40045	REFERENCE 1 LSW	L/E	El código menos significativo de la referencia 1. Admitido solamente por el perfil DCU, es decir, cuando 5305 PERFIL CTRL BCI está ajustado a DCU PROFILE.
40046	REFERENCE 1 MSW	L/E	El código más significativo de la referencia 1. Admitido solamente por el perfil DCU, es decir, cuando 5305 PERFIL CTRL BCI está ajustado a DCU PROFILE.
40047	REFERENCE 2 LSW	L/E	El código menos significativo de la referencia 2. Admitido solamente por el perfil DCU, es decir, cuando 5305 PERFIL CTRL BCI está ajustado a DCU PROFILE.
40048	REFERENCE 2 MSW	L/E	El código más significativo de la referencia 2. Admitido solamente por el perfil DCU, es decir, cuando 5305 PERFIL CTRL BCI está ajustado a DCU PROFILE.

Para el protocolo Modbus, los parámetros de convertidor en el *Grupo 53: PROTOCOLO BCI* comunican la correlación de parámetros a Registros 4xxxx.

Código	Descripción
5310	PAR BCI 10 Especifica el parámetro correlacionado con el registro Modbus 40005.
5311	PAR BCI 11 Especifica el parámetro correlacionado con el registro Modbus 40006.
5312	PAR BCI 12 Especifica el parámetro correlacionado con el registro Modbus 40007.
5313	PAR BCI 13 Especifica el parámetro correlacionado con el registro Modbus 40008.
5314	PAR BCI 14 Especifica el parámetro correlacionado con el registro Modbus 40009.
5315	PAR BCI 15 Especifica el parámetro correlacionado con el registro Modbus 40010.
5316	PAR BCI 16 Especifica el parámetro correlacionado con el registro Modbus 40011.
5317	PAR BCI 17 Especifica el parámetro correlacionado con el registro Modbus 40012.
5318	PAR BCI 18 Ajusta una demora adicional en milisegundos antes de que el ACS550 empiece a transmitir la respuesta a la petición del maestro.
5319	PAR BCI 19 Conserva una copia (en hexadecimal) del CÓDIGO CONTROL, registro Modbus 40001.
5320	PAR BCI 20 Conserva una copia (en hexadecimal) del CÓDIGO ESTADO, registro Modbus 40004.

Excepto en los casos restringidos por el propio convertidor, todos los parámetros están disponibles tanto para lectura como para escritura. Las escrituras de parámetro se verifican en cuanto a su valor correcto, y en cuanto a direcciones de registro válidas.

Nota: las escrituras de parámetros a través de Modbus estándar siempre son volátiles, es decir, que los valores modificados no se guardan automáticamente en la memoria permanente. Utilice el parámetro 1607 *SALVAR PARAM* para guardar todos los valores alterados.

El ACS550 soporta los siguientes códigos de función Modbus para registros 4xxxx:

Código de función	Descripción
03	Leer registros de retención 4xxxx
06	Preajustar un solo registro 4xxxx
16 (0x10 Hex)	Preajustar varios registros 4xxxx
23 (0x17 Hex)	Leer/escribir registros 4xxxx

Valores actuales

Los contenidos de las direcciones de registro 40005...40012 son VALORES ACTUALES y son:

- especificados mediante los parámetros 5310...5317
- valores de sólo lectura que contienen información acerca del funcionamiento del convertidor
- códigos de 16 bits que contienen un bit de signo y un entero de 15 bits
- cuando son valores negativos, se escriben como el complemento del dos del valor positivo correspondiente
- escalados como se ha descrito anteriormente en el apartado *Adaptación a escala del valor actual* de la página 214.

Códigos de excepción

Los códigos de excepción son respuestas de comunicación serie del convertidor. El ACS550 soporta los códigos de excepción de Modbus estándar definidos a continuación.

Código de excepción	Nombre	Significado
01	ILLEGAL FUNCTION	Comando no soportado
02	ILLEGAL DATA ADDRESS	La dirección de datos recibida en la consulta no es permisible. No se trata de un grupo/parámetro definido.
03	ILLEGAL DATA VALUE	Un valor del campo de datos de consulta no es un valor permisible para el ACS550, puesto que se da uno de los casos siguientes: • Se encuentra fuera de los límites mín. o máx. • El parámetro es de sólo lectura. • El mensaje es demasiado largo. • No se permite la escritura en el parámetro cuando la marcha está activa. • No se permite la escritura en el parámetro cuando se ha seleccionado la macro fábrica.

Datos técnicos de los perfiles de control ABB

Sinopsis

Perfil ABB Drives

El perfil ABB Drives proporciona un perfil estándar que puede utilizarse en varios protocolos, incluyendo Modbus y los protocolos disponibles en el módulo ABC. Están disponibles dos implementaciones del perfil ABB Drives:

- ABB DRV FULL – Esta implementación estandariza la interfase de control con convertidores ACS600 y ACS800.
- ABB DRV LIM – Esta implementación estandariza la interfase de control con convertidores ACS400. Esta implementación no soporta dos bits de código de control soportados por ABB DRV FULL.

Exceptuando los casos indicados, las siguientes descripciones del “Perfil ABB Drives” se aplican a ambas implementaciones.

Perfil DCU

El perfil DCU amplía la interfase de control y estado a 32 bits. Se trata de la interfase interna entre la aplicación del convertidor principal y el entorno del bus de campo encajado.

Código de control

El CÓDIGO CONTROL es el medio principal de controlar el convertidor desde un sistema de bus de campo. La estación maestra de bus de campo envía el CÓDIGO CONTROL al convertidor. El convertidor cambia entre estados de conformidad con las instrucciones codificadas en bits del CÓDIGO CONTROL. El uso del CÓDIGO CONTROL requiere que:

- El convertidor se encuentre en control remoto (REM).
- El canal de comunicación serie se defina como la fuente para controlar comandos (ajustados con parámetros como 1001 COMANDOS EXT1, 1002 COMANDOS EXT2 y 1102 SELEC EXT1/EXT2).
- El canal de comunicación serie empleado se configura para utilizar un perfil de control ABB. Por ejemplo, para utilizar el perfil de control ABB DRV FULL, se requiere el parámetro 9802 SEL PROT COM = 1 (MODBUS EST), y el parámetro 5305 PERFIL CTRL BCI = 2 (ABB DRV FULL).

Perfil ABB Drives

La tabla siguiente y el diagrama de estado que figura más adelante en este subapartado describen el contenido del CÓDIGO CONTROL para el perfil ABB Drives.

CÓDIGO CONTROL del perfil ABB Drives (véase el parámetro 5319)				
Bit	Nombre	Valor	Estado ordenado	Comentarios
0	OFF1 CONTROL	1	READY TO OPERATE	Introducir READY TO OPERATE
		0	EMERGENCY OFF	El convertidor para en rampa de conformidad con la rampa de deceleración actualmente activa (2203 o 2205). Secuencia normal de comandos: • Introducir OFF1 ACTIVE • Seguir con READY TO SWITCH ON, a menos que haya otros enclavamientos (OFF2, OFF3) activos.
1	OFF2 CONTROL	1	OPERATING	Continuar con el funcionamiento (OFF2 inactivo)
		0	EMERGENCY OFF	El convertidor para por sí solo. Secuencia normal de comandos: • Introducir OFF2 ACTIVE • Seguir con SWITCHON INHIBITED
2	OFF3 CONTROL	1	OPERATING	Continuar con el funcionamiento (OFF3 inactivo)
		0	STOP EMERGENCIA	El convertidor se para dentro del tiempo especificado por el parámetro 2208. Secuencia normal de comandos: • Introducir OFF3 ACTIVE • Seguir con SWITCH ON INHIBITED  ADVERTENCIA: Verifique que el motor y el equipo accionado puedan pararse con este modo de paro.
3	INHIBIT OPERATION	1	FUNCIONAMIENTO HABILITADO	Introducir OPERATION ENABLED (Observe que la señal de permiso de marcha debe estar activa. Véase el parámetro 1601. Si el parámetro 1601 se ajusta en COMUNIC, este bit también activa la señal de permiso de marcha.)
		0	FUNCIONAMIENTO INHIBIDO	Inhibir el funcionamiento. Introducir OPERATION INHIBITED
4	Sin usar (ABB DRV LIM)			
	RAMP_OUT_ZERO (ABB DRV FULL)	1	NORMAL OPERATION	Introducir RAMP FUNCTION GENERATOR: ACCELERATION ENABLED
		0	RFG OUT ZERO	Forzar a cero la salida del generador de función de rampa. El convertidor para en rampa (con los límites de intensidad y tensión de CC aplicados).
5	RAMP_HOLD	1	RFG OUT ENABLED	Habilitar la función de rampa. Introducir RAMP FUNCTION GENERATOR: ACCELERATOR ENABLED
		0	RFG OUT HOLD	Detener la rampa (retención de la salida del generador de función de rampa)

CÓDIGO CONTROL del perfil ABB Drives (véase el parámetro 5319)				
Bit	Nombre	Valor	Estado ordenado	Comentarios
6	RAMP_IN_ZERO	1	RFG INPUT ENABLED	Funcionamiento normal. Introducir OPERATING
		0	RFG INPUT ZERO	Forzar a cero la entrada del generador de función de rampa.
7	RESET	0=>1	RESET	Restauración de fallos si existe un fallo activo. (Introducir SWITCH-ON INHIBITED). Efectivo si 1604 = COMUNIC
		0	OPERATING	Continuar con el funcionamiento normal
8...9	Sin usar			
10	Sin usar (ABB DRV LIM)			
	REMOTE_CMD (ABB DRV FULL)	1		Control por bus de campo habilitado.
		0		- CW ≠ 0 o Ref ≠ 0: Conservar último CW y Ref. - CW = 0 y Ref = 0: Control por bus de campo habilitado. - La referencia y la rampa de aceleración/ deceleración se bloquean.
11	EXT CTRL LOC	1	EXT2 SELECT	Seleccionar el lugar de control externo 2 (EXT2). Efectivo si 1102 = COMUNIC
		0	EXT1 SELECT	Seleccionar el lugar de control externo 1 (EXT1). Efectivo si 1102 = COMUNIC
12...15	Sin usar			

Perfil DCU

Las tablas siguientes describen el contenido del CODIGO CONTROL para el perfil DCU.

CÓDIGO CONTROL del perfil DCU (véase el parámetro 0301)				
Bit	Nombre	Valor	Comando/Pet.	Comentarios
0	PARO	1	Paro	Para de conformidad con el parámetro de modo de paro o las peticiones de modo de paro (bits 7 y 8).
		0	(sin func.)	
1	FUNCIONAR	1	Marcha	Los comandos MARCHA y PARO simultáneos dan lugar a un comando de paro.
		0	(sin func.)	
2	REVERSE	1	Dirección inversa	Este bit con XOR con el signo de la referencia define la dirección.
		0	Dirección de avance	
3	LOCAL	1	Modo local	Cuando el bus de campo ajusta este bit, se apropia del control y el convertidor pasa a modo de control local por bus de campo.
		0	Modo externo	
4	RESET	-> 1	Reset	Sensible al extremo.
		otro	(sin func.)	
5	EXT2	1	Cambiar a EXT2	
		0	Cambiar a EXT1	
6	RUN_DISABLE	1	Inhabilitación de marcha	Permiso de marcha inverso.
		0	Permiso de marcha activado	

CÓDIGO CONTROL del perfil DCU (véase el parámetro 0301)				
Bit	Nombre	Valor	Comando/Pet.	Comentarios
7	STPMODE_R	1	Modo de paro en rampa normal	
		0	(sin func.)	
8	STPMODE_EM	1	Modo de paro en rampa de emergencia	
		0	(sin func.)	
9	STPMODE_C	1	Modo de paro libre	
		0	(sin func.)	
10	RAMP_2	1	Par de rampas 2	
		0	Par de rampas 1	
11	RAMP_OUT_0	1	Salida de rampa a 0	
		0	(sin func.)	
12	RAMP_HOLD	1	Congelación de rampa	
		0	(sin func.)	
13	RAMP_IN_0	1	Entrada de rampa a 0	
		0	(sin func.)	
14	RREQ_LOCALL OC	1	Bloqueo de modo local	En bloqueo, el convertidor no cambiará a modo local.
		0	(sin func.)	
15	TORQLIM2	1	Par de límites de par 2	
		0	Par de límites de par 1	

CÓDIGO CONTROL del perfil DCU (véase el parámetro 0302)				
Bit	Nombre	Valor	Función	Comentarios
16...26	Reservado			
27	REF_CONST	1	Ref. de velocidad constante	Estos bits sólo son para supervisión.
		0	(sin func.)	
28	REF_AVE	1	Ref. media de velocidad	
		0	(sin func.)	
29	LINK_ON	1	Maestro detectado en el enlace	
		0	Enlace no disponible	
30	REQ_STARTINH	1	Petición de inhibición de marcha pendiente	
		0	Petición de inhibición de marcha desactivada	

CÓDIGO CONTROL del perfil DCU (véase el parámetro 0302)				
Bit	Nombre	Valor	Función	Comentarios
31	OFF_INTERLOCK	1	Botón de desconexión del panel pulsado	Para el panel de control (o herramienta PC) se trata del enclavamiento del botón de desconexión.
		0	(sin func.)	

Código de estado

El contenido del CÓDIGO ESTADO es información de estado, enviada por el convertidor a la estación maestra.

Perfil ABB Drives

La tabla siguiente y el diagrama de estado que figura más adelante en este subapartado describen el contenido del CÓDIGO ESTADO para el perfil ABB Drives.

CÓDIGO ESTADO del perfil ABB DRIVES (BCI) (Véase el parámetro 5320)			
Bit	Nombre	Valor	Descripción (Corresponde a estados/cuadros en el diagrama de estado)
0	RDY_ON	1	LISTO PARA ENCENDIDO
		0	NO LISTO PARA ENCENDIDO
1	RDY_RUN	1	READY TO OPERATE
		0	OFF1 ACTIVO
2	RDY_REF	1	FUNCIONAMIENTO HABILITADO
		0	FUNCIONAMIENTO INHIBIDO
3	TRIPPED	0...1	FALLO
		0	Sin fallo
4	OFF_2_STA	1	OFF2 INACTIVO
		0	OFF2 ACTIVO
5	OFF_3_STA	1	OFF3 INACTIVO
		0	OFF3 ACTIVO
6	SWC_ON_INHIB	1	ENCENDIDO INHIBIDO ACTIVO
		0	ENCENDIDO INHIBIDO NO ACTIVO
7	ALARM	1	Alarma (véase el apartado <i>Listado de alarmas</i> en la página 271 para obtener más datos sobre las alarmas).
		0	Sin alarma
8	AT_SETPOINT	1	EN FUNCIONAMIENTO. El valor actual equivale al valor de referencia (dentro de los límites de tolerancia).
		0	El valor actual está fuera de los límites de tolerancia (no equivale al valor de referencia).
9	REMOTE	1	Lugar de control del convertidor: REMOTO (EXT1 o EXT2).
		0	Lugar de control del convertidor: LOCAL.

CÓDIGO ESTADO del perfil ABB DRIVES (BCI) (Véase el parámetro 5320)			
Bit	Nombre	Valor	Descripción (Corresponde a estados/cuadros en el diagrama de estado)
10	ABOVE_LIMIT	1	Valor del parámetro supervisado $\geq$ límite alto de supervisión. El bit sigue siendo "1" hasta que el valor del parámetro supervisado $<$ límite bajo de supervisión. Véase el Grupo 32: SUPERVISION.
		0	Valor del parámetro supervisado $<$ límite bajo de supervisión. El bit sigue siendo "0" hasta que el valor del parámetro supervisado $>$ límite alto de supervisión. Véase el Grupo 32: SUPERVISION.
11	EXT CTRL LOC	1	Lugar de control externo 2 (EXT2) seleccionado.
		0	Lugar de control externo 1 (EXT1) seleccionado.
12	EXT RUN ENABLE	1	Señal de Permiso de Marcha externa recibida.
		0	Señal de Permiso de Marcha externa no recibida.
13... 15	Sin usar		

Perfil DCU

Las tablas siguientes describen el contenido del CODIGO ESTADO para el perfil DCU.

CÓDIGO ESTADO del perfil DCU (véase el parámetro 0303)			
Bit	Nombre	Valor	Estado
0	LISTO	1	El convertidor está listo para recibir el comando de marcha.
		0	El convertidor no está listo.
1	HABILITADO	1	Señal de Permiso de Marcha externa recibida.
		0	Señal de Permiso de Marcha externa no recibida.
2	STARTED	1	El convertidor ha recibido el comando de marcha.
		0	El convertidor no ha recibido el comando de marcha.
3	EN FUNC.	1	El convertidor está modulando.
		0	El convertidor no está modulando.
4	ZERO_SPEED	1	El convertidor está a velocidad cero.
		0	El convertidor no ha alcanzado velocidad cero.
5	ACCELERATE	1	La unidad está acelerando.
		0	La unidad no está acelerando.
6	DECELERATE	1	La unidad está decelerando.
		0	La unidad no está decelerando.
7	AT_SETPOINT	1	El convertidor está en el punto de consigna.
		0	El convertidor no ha alcanzado el punto de consigna.
8	LIMIT	1	El funcionamiento está limitado por los ajustes del Grupo 20: LIMITS.
		0	El funcionamiento está dentro de los ajustes del Grupo 20: LIMITS.
9	SUPERVISION	1	Un parámetro supervisado (Grupo 32: SUPERVISION) está fuera de sus límites.
		0	Todos los parámetros supervisados están dentro de los límites.

CÓDIGO ESTADO del perfil DCU (véase el parámetro 0303)			
Bit	Nombre	Valor	Estado
10	REV_REF	1	La referencia del convertidor tiene dirección inversa.
		0	La referencia del convertidor tiene dirección de avance.
11	REV_ACT	1	El convertidor funciona en dirección inversa.
		0	El convertidor funciona en dirección de avance.
12	PANEL_LOCAL	1	El control se encuentra en modo local del panel de control (o herramienta PC).
		0	El control no se encuentra en modo local del panel de control.
13	FIELD BUS_LOCAL	1	El control se encuentra en modo local del bus de campo (se apropia del panel de control local).
		0	El control no se encuentra en modo local del bus de campo.
14	EXT2_ACT	1	El control se encuentra en modo EXT2.
		0	El control se encuentra en modo EXT1.
15	FALLO	1	El convertidor está en un estado de fallo.
		0	El convertidor no está en un estado de fallo.

CÓDIGO ESTADO del perfil DCU (véase el parámetro 0304)			
Bit	Nombre	Valor	Estado
16	ALARM	1	Hay una alarma activa.
		0	No hay alarmas activas.
17	REQ_MAINT	1	Petición de mantenimiento pendiente.
		0	No hay una petición de mantenimiento pendiente.
18	DIRLOCK	1	Bloqueo de dirección activado. (El cambio de dirección está bloqueado.)
		0	Bloqueo de dirección desactivado.
19	LOCALLOCK	1	Bloqueo de modo local activado. (El modo local está bloqueado.)
		0	Bloqueo de modo local desactivado.
20	CTL_MODE	1	El convertidor está en modo de control vectorial.
		0	El convertidor está en modo de control escalar.
21...25	Reservado		
26	REQ_CTL	1	Copiar el código de control
		0	(sin func.)
27	REQ_REF1	1	Referencia 1 solicitada en este canal.
		0	Referencia 1 no solicitada en este canal.
28	REQ_REF2	1	Referencia 2 solicitada en este canal.
		0	Referencia 2 no solicitada en este canal.
29	REQ_REF2EXT	1	Referencia externa PID 2 solicitada en este canal.
		0	Referencia externa PID 2 no solicitada en este canal.
30	ACK_STARTINH	1	Inhibición de marcha de este canal otorgada.
		0	Inhibición de marcha de este canal no otorgada.
31	ACK_OFF_ILCK	1	Inhibición de marcha debida al botón OFF.
		0	Funcionamiento normal.

Diagrama de estado

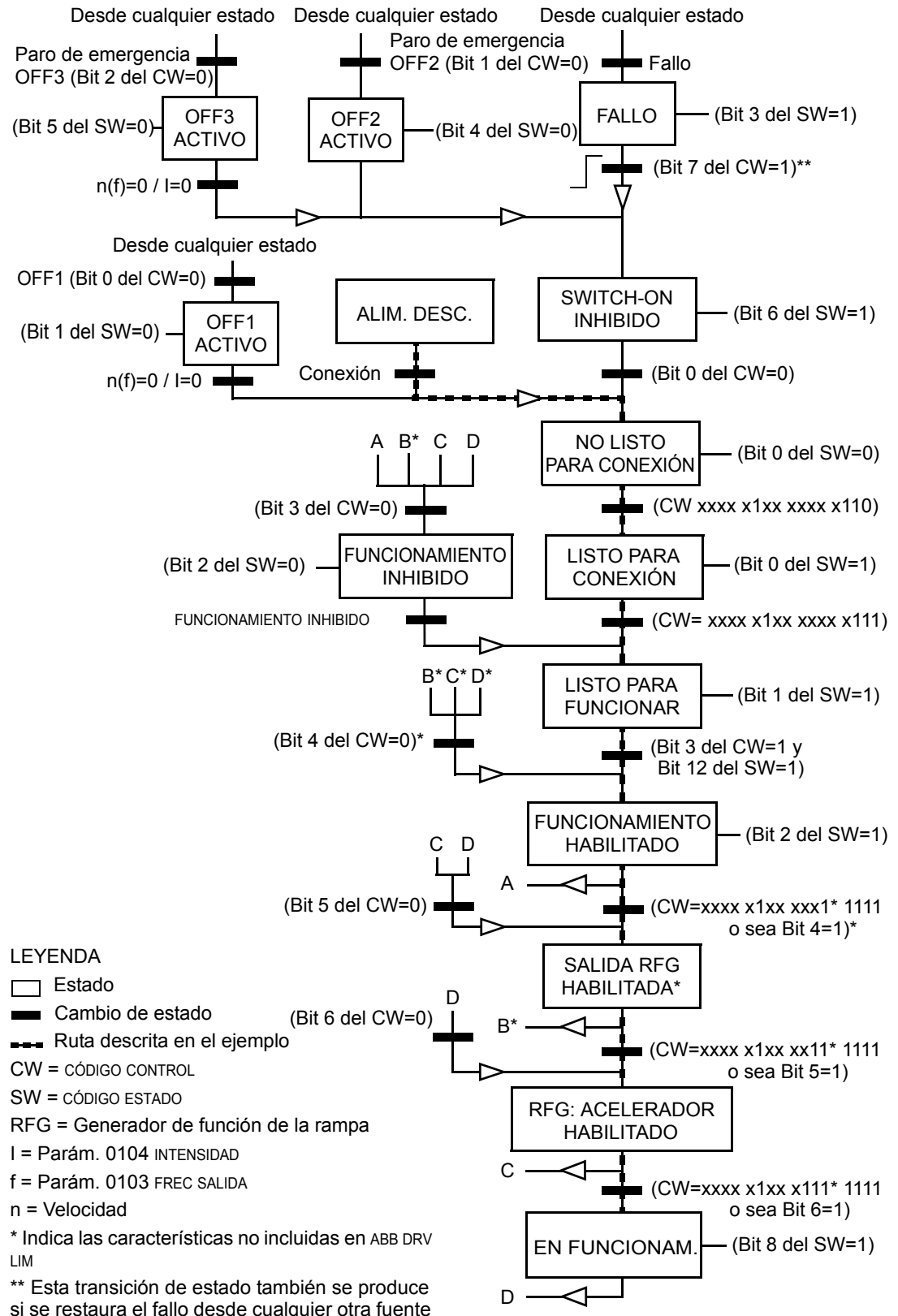
Perfil ABB Drives

Para ilustrar el funcionamiento del diagrama de estado, el siguiente ejemplo (implementación ABB DRV LIM del perfil ABB Drives) utiliza el código de control para arrancar el convertidor:

- En primer lugar, deben satisfacerse los requisitos para utilizar el CÓDIGO CONTROL. Véase más arriba.
- Al conectar la alimentación por vez primera, el estado del convertidor es no listo para encendido. Véase la línea punteada (---) en el diagrama de estado siguiente.
- Utilice el CÓDIGO CONTROL para desplazarse por los estados de la máquina hasta alcanzar el estado OPERATING (en funcionamiento), lo que significa que el convertidor está en marcha y sigue la referencia facilitada. Véase la tabla siguiente.

Paso	Valor del CÓDIGO CONTROL	Descripción
1	CW = 0000 0000 0000 0110 bit 15 bit 0	Este valor del CW cambia el estado del convertidor a READY TO SWITCH ON(listo para encendido).
2		Espere como mínimo 100 ms antes de continuar.
3	CW = 0000 0000 0000 0111	Este valor del CW cambia el estado del convertidor a READY TO OPERATE (listo para funcionamiento).
4	CW = 0000 0000 0000 1111	Este valor del CW cambia el estado del convertidor a OPERATION ENABLED(funcionamiento habilitado). El convertidor se pone en marcha pero no acelerará.
5	CW = 0000 0000 0010 1111	Este valor de CW libera la salida del generador de función de rampa (RFG) , y cambia el estado del convertidor a RFG: ACCELERATOR ENABLED.
6	CW = 0000 0000 0110 1111	Este valor de CW libera la salida del generador de función de rampa (RFG) , y cambia el estado del convertidor a OPERATING: El convertidor acelera hasta la referencia proporcionada y la sigue.

El diagrama de estado siguiente describe la función de marcha-paro de los bits del CÓDIGO CONTROL (CW) y el CÓDIGO ESTADO (SW) para el perfil ABB Drives.



Escalado de referencia

Las referencias de bus de campo REF1 y REF2 se escalan tal como se muestra en la tablas siguientes.

Escalado de bus de campo para perfil ABB Drives

Referencia	Intervalo	Tipo de referencia	Escalado	Comentarios
REF1	-32767 ... +32767	Velocidad o frecuencia	-20000 = -(par. 1105) 0 = 0 +20000 = (par. 1105) (20000 corresponde al 100%)	Referencia final limitada por 1104/1105. Velocidad actual del motor limitada por 2001/2002 (velocidad) o por 2007/2008 (frecuencia).
REF2	-32767 ... +32767	Velocidad o frecuencia	-10000 = -(par. 1108) 0 = 0 +10000 = (par. 1108) (10000 corresponde al 100%)	Referencia final limitada por 1107/1108. Velocidad actual del motor limitada por 2001/2002 (velocidad) o por 2007/2008 (frecuencia).
		Par	-10000 = -(par. 1108) 0 = 0 +10000 = (par. 1108) (10000 corresponde al 100%)	Referencia final limitada por 2015/2017 (par 1) o 2016/2018 (par 2).
		Referencia PID	-10000 = -(par. 1108) 0 = 0 +10000 = (par. 1108) (10000 corresponde al 100%)	Referencia final limitada por 4012/4013 (conj PID 1) o 4112/4113 (conj PID 2).

Nota: el ajuste del parámetro 1104 REF1 MINIMO y 1107 REF2 MINIMO no tiene ningún efecto sobre el escalado de las referencias.

Escalado de bus de campo para perfil DCU

Referencia	Intervalo	Tipo de referencia	Escalado	Comentarios
REF1	-214783648 ... +214783647	Velocidad o frecuencia	1000 = 1 rpm / 1 Hz	Referencia final limitada por 1104/1105. Velocidad actual del motor limitada por 2001/2002 (velocidad) o por 2007/2008 (frecuencia).
REF2	-214783648 ... +214783647	Velocidad o frecuencia	1000 = 1%	Referencia final limitada por 1107/1108. Velocidad actual del motor limitada por 2001/2002 (velocidad) o por 2007/2008 (frecuencia).
		Par	1000 = 1%	Referencia final limitada por 2015/2017 (par 1) o 2016/2018 (par 2).
		Referencia PID	1000 = 1%	Referencia final limitada por 4012/4013 (serie PID 1) o 4112/4113 (serie PID 2).

Nota: el ajuste del parámetro 1104 REF1 MINIMO y 1107 REF2 MINIMO no tiene ningún efecto sobre el escalado de las referencias.

Ejemplos de escalado

Cuando el parámetro 1103 SELEC REF1 o 1106 SELEC REF2 se ajusta a COMUNIC+EA1 o COMUNIC*EA1, la referencia se escala de la siguiente manera:

Perfiles ABB Drives y DCU		
Referencia	Ajuste de valor	Escalado de referencia de EA
REF1	COMUNIC+EA1	$\text{COMUNIC (\%)} + (\text{EA (\%)} - 0,5 \cdot \text{REF1 MAXIMO (\%)})$
REF1	COMUNIC*EA1	$\text{COMUNIC (\%)} \cdot (\text{EA (\%)} / 0,5 \cdot \text{REF1 MAXIMO (\%)})$
REF2	COMUNIC+EA1	$\text{COMUNIC (\%)} + (\text{EA (\%)} - 0,5 \cdot \text{REF1 MAXIMO (\%)})$

Perfiles ABB Drives y DCU		
Referencia	Ajuste de valor	Escalado de referencia de EA
REF2	COMUNIC*EA1	COMUNIC (%) · (EA (%) / 0,5 · REF2 MAXIMO (%)) Coeficiente de correc. de referencia de bus de campo 200% 100% 0% 0% 50% 100% Señal de entrada EA1

Tratamiento de referencias

Utilice los parámetros del *Grupo 10: MARCHA/PARO/DIR* para configurar el control de la dirección de giro de cada lugar de control (EXT1 and EXT2). Los siguientes diagramas ilustran cómo los parámetros del grupo 10 y el signo de la referencia de bus de campo interactúan para producir valores de REFERENCIA (REF1 y REF2). Tenga en cuenta que las referencias de bus de campo son bipolares, es decir, que pueden ser negativas o positivas.

Perfil ABB Drives		
Parámetro	Ajuste de valor	Escalado de referencia de EA
1003 DIRECCIÓN	1 (AVANCE)	
1003 DIRECCIÓN	2 (RETROCESO)	
1003 DIRECCIÓN	3 (PETICION)	

